

Fundamentos da Informática

Quem são



- ☐ Qual o seu nome?
- ☐ Possui alguma experiência com informática? qual?
- ☐ O que espera da disciplina?

Ementa

- ❑ Breve história dos computadores.
- ❑ Diferenciação entre hardware e software.
- ❑ Componentes de um computador.
- ❑ Conceitos básicos de armazenamento e processamento de dados no contexto de criação e execução de programas.
- ❑ Uso de linha de comando (terminal).
- ❑ Compiladores e interpretadores.
- ❑ Configuração de ambientes para desenvolvimento de software.
- ❑ Principais tipos de codificação de texto.
- ❑ Noções de linguagens e paradigmas de programação.

Introdução

- ❑ Onde a tecnologia está presente no nosso cotidiano?



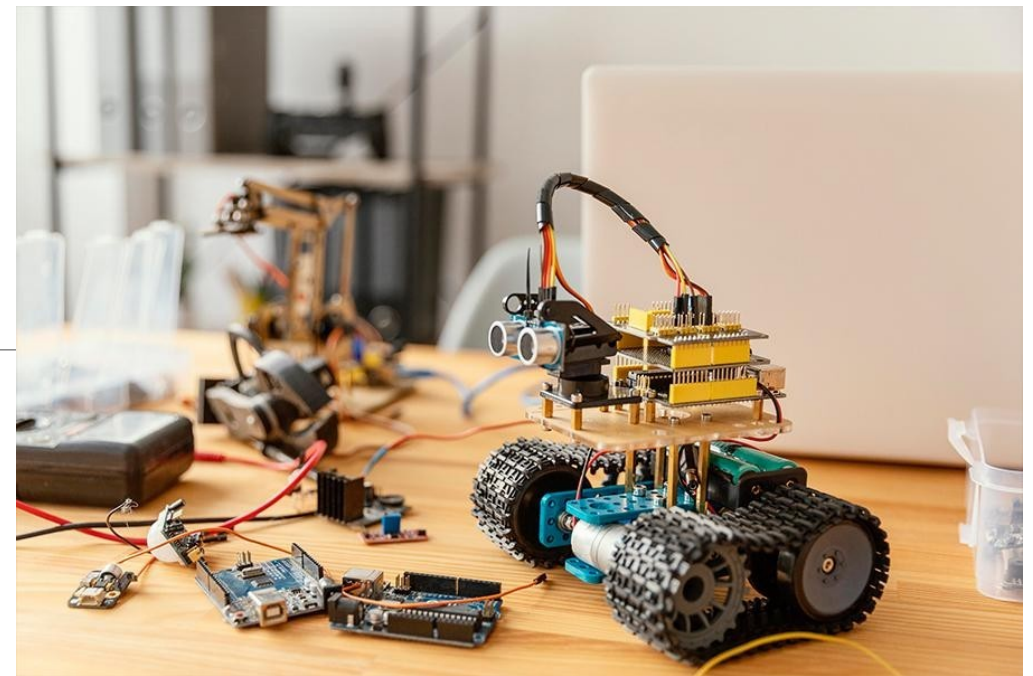
Introdução



Introdução



Introdução

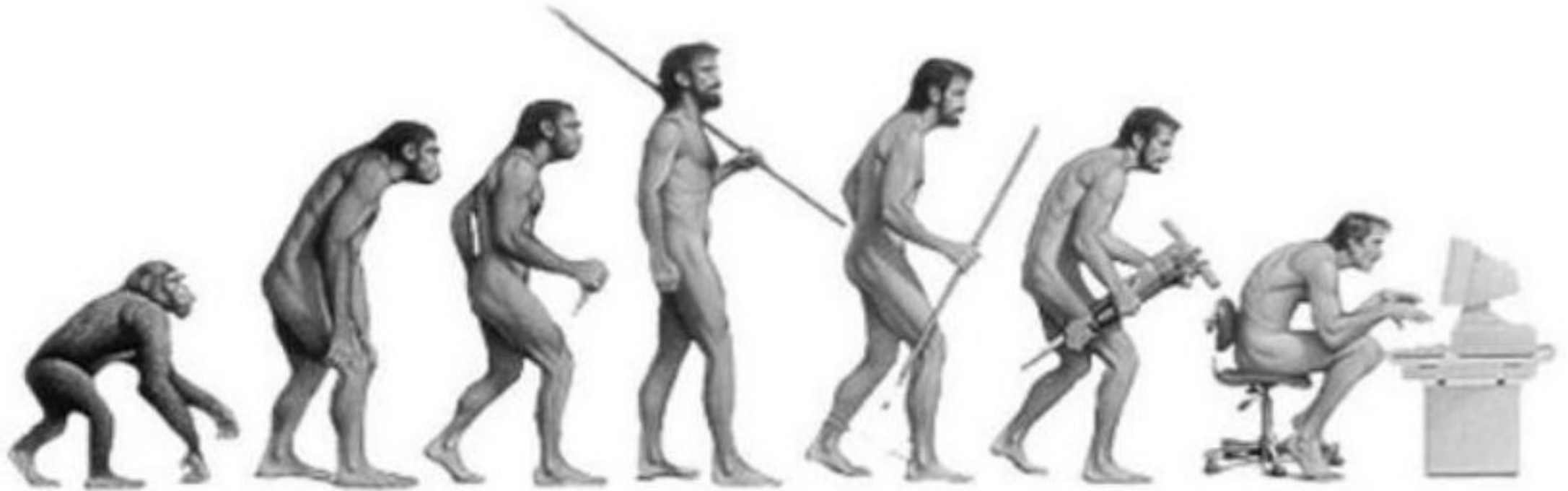


Introdução



Introdução

- ❑ O desenvolvimento da tecnologia da computação foi a união de várias áreas do conhecimento humano, de entre as quais: a matemática, a eletrônica, a lógica etc.



História do computador

- ❑ O Ábaco (2000 a.c) foi o primeiro dispositivo que permitia realizar cálculos com grandes números.
- ❑ Ainda muito utilizado em certos centros de ensino ao redor do mundo.



História do computador

- ❑ Em 1801, na França, durante a revolução industrial, Joseph Marie Jacquard (1752- 1834) inventou um tear mecânico controlado por grandes cartões perfurados. Sua máquina era capaz de produzir tecidos com desenhos bonitos e intrincados.
- ❑ Foi tamanho o sucesso que Jacquard foi quase morto quando levou o tear para Lyons: as pessoas tinham medo que o tear lhes fizesse perder o emprego. Em 7 anos, já haviam 11 mil teares desse tipo operando na França.



História do computador



- ❑ Charles Babbage iniciou um projeto de uma máquina analítica, que seria programável e permitiria a execução de qualquer cálculo matemático.
- ❑ O projeto, totalmente mecânico, era composto de uma memória, um engenho central, engrenagens e alavancas usadas para a transferência de dados da memória para o engenho central e dispositivos para entrada e saída de dados.



As gerações de computadores eletrônicos...



First Generation



Second Generation



Third Generation



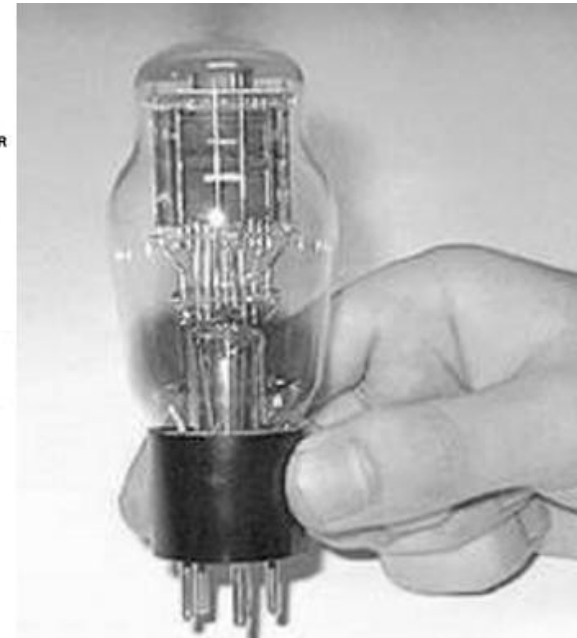
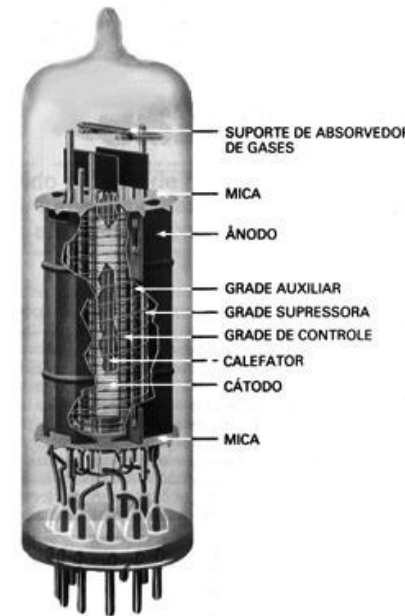
Fourth Generation



Fifth Generation

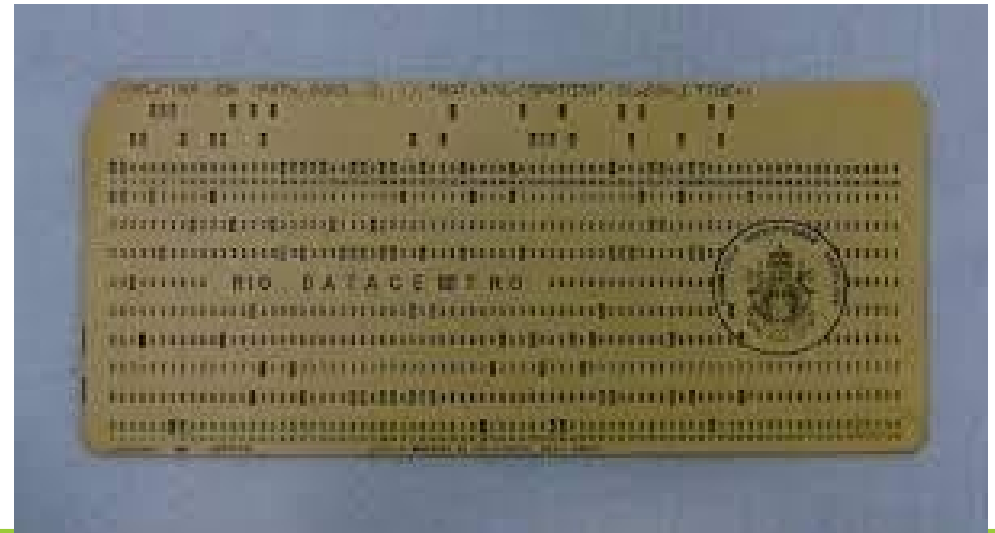
Histórico (1ª geração)

- ❑ A primeira geração dos computadores é marcada pela utilização de válvulas.
- ❑ A válvula é um tubo de vidro, similar a uma lâmpada fechada sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo, e contendo eletrodos, cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons.
- ❑ As válvulas aqueciam bastante e costumavam queimar com facilidade.

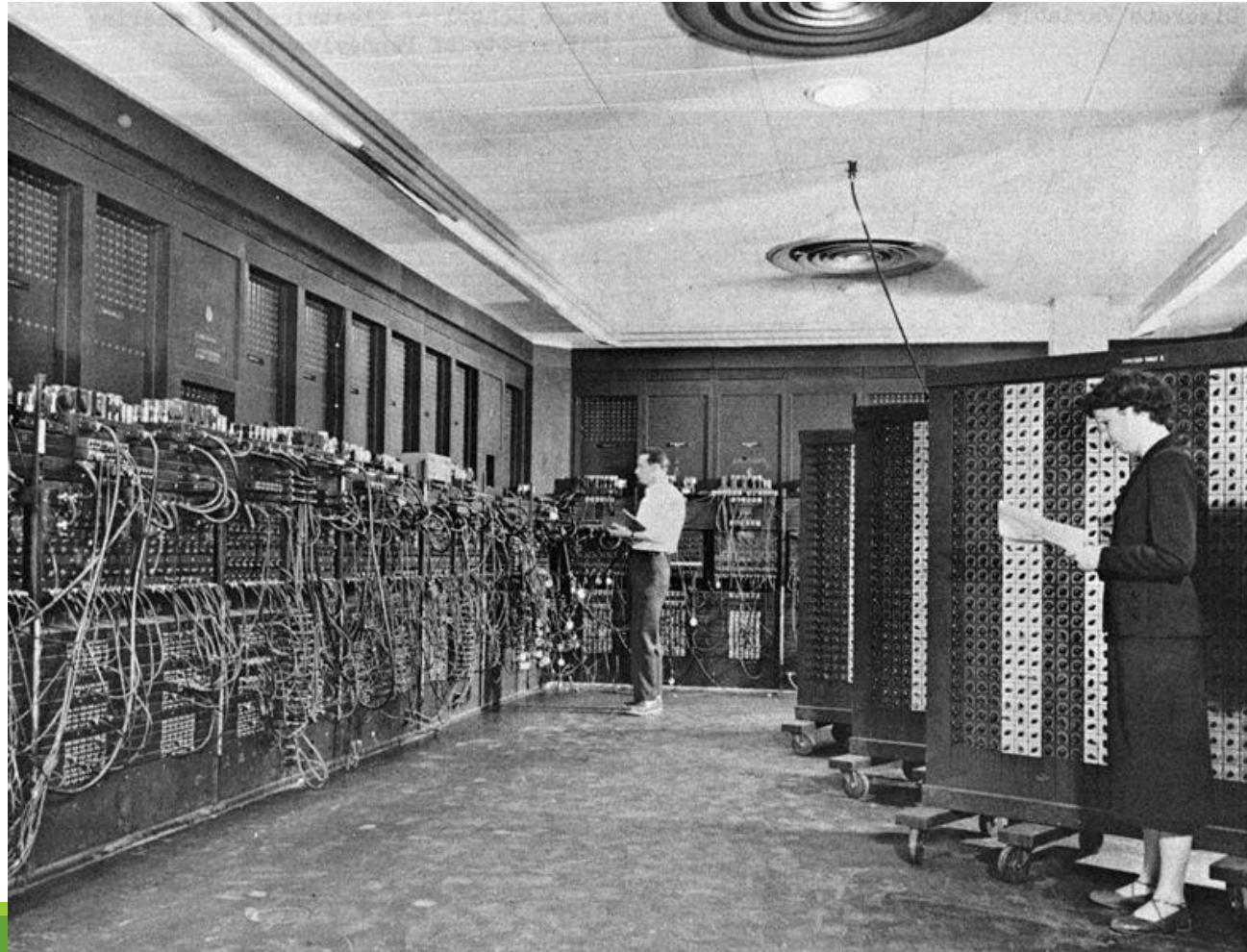


Histórico (1ª geração)

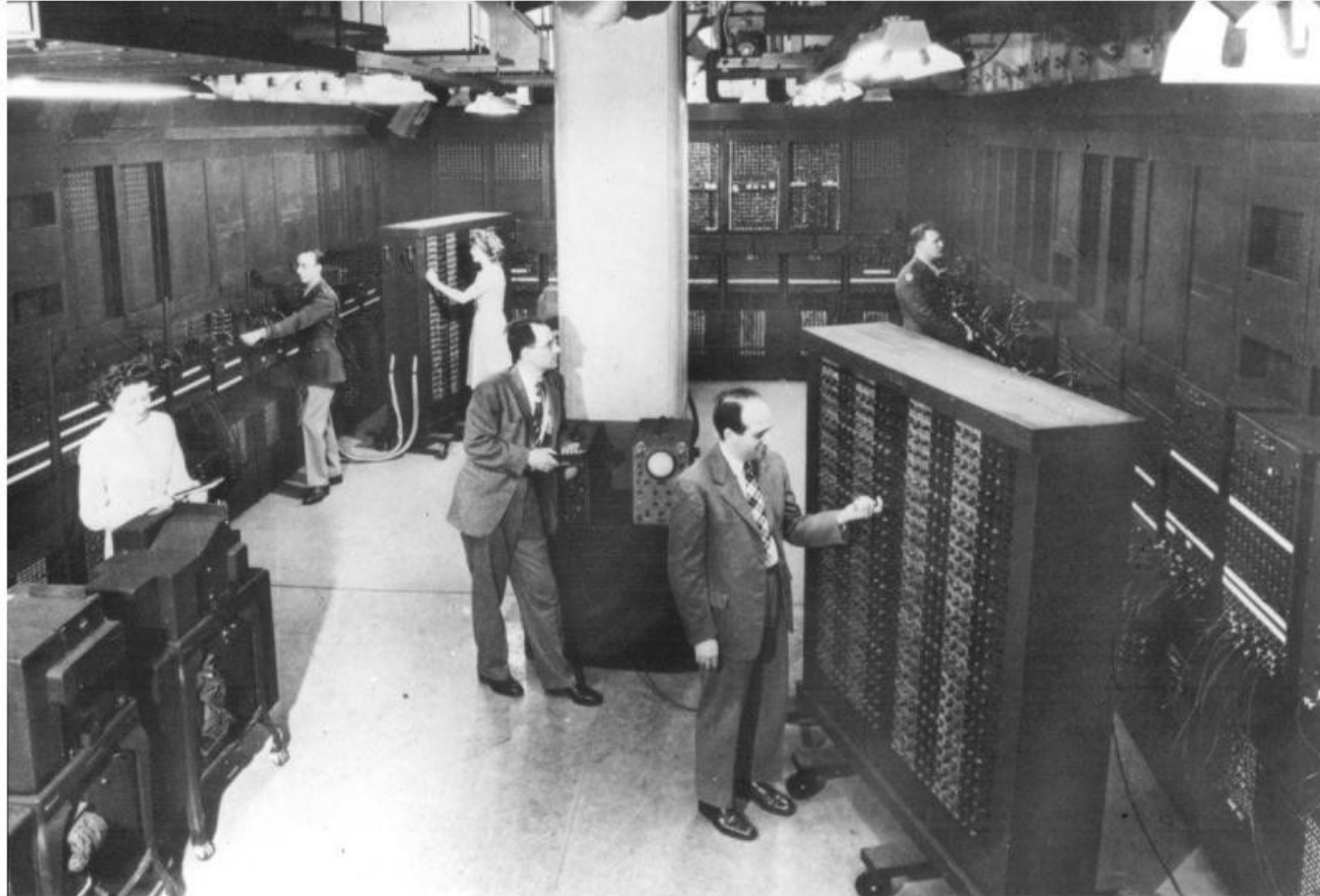
- ❑ O armazenamento dos dados era realizado em cartões perfurados, que depois passaram a ser feitos em fita magnética.
- ❑ Um dos representantes desta geração é o ENIAC. Ele possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas, tinha 180 m² de área construída, sua velocidade era da ordem de 100 kHz e possuía apenas 200 bits de memória RAM.



Histórico (1ª geração)



Histórico (1ª geração)



Histórico (1ª geração)

- ❑ ENIAC: Eletronic Numerical Integrator and Computer (Computador e Integrador Numérico Eletrônico).
 - ❑ Construído na Universidade da Pensilvânia;
 - ❑ Primeiro computador digital de propósito geral do mundo;
 - ❑ Desenvolvido par realizar cálculos balísticos durante a segunda guerra mundial.
- ❑ Sem o computador, os cálculos com trajetória e alcance eram feitos por mais de 200 pessoas utilizando calculadoras de mesa:
 - ❑ Trabalho chegava a durar horas e até mesmo dias, para apenas uma arma

Histórico (2ª geração)



- ❑ A segunda geração de computadores foi marcada pela substituição da válvula pelo **transistor**.
- ❑ O transistor revolucionou a eletrônica em geral e os computadores em especial.
- ❑ Eles eram muito menores do que as válvulas a vácuo e tinham outras vantagens: não exigiam tempo de pré-aquecimento, consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis.
- ❑ No final da década de 50, os transistores foram incorporados aos computadores.

Histórico (2ª geração)

- Na segunda geração o conceito de Unidade Central de Procedimento (CPU), memória, linguagem de programação e entrada e saída foram desenvolvidos.



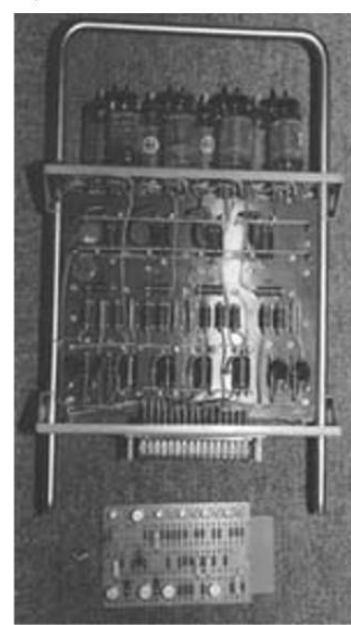
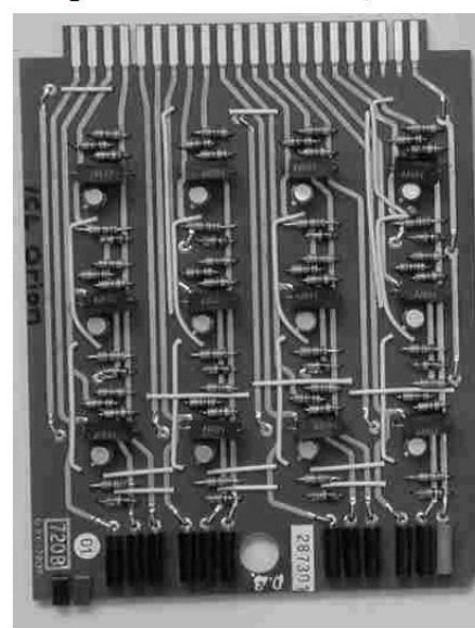
<https://medium.com/trainingcenter/a-arquitetura-de-von-neumann-121489873fd4>

Histórico (2ª geração)

```
loop: lw    $t3, 0($t0)
      lw    $t4, 4($t0)
      add   $t2, $t3, $t4
      sw    $t2, 8($t0)
      addi  $t0, $t0, 4
      addi  $t1, $t1, -1
      bgtz  $t1, loop
```

- ❑ O tamanho dos computadores diminuiu consideravelmente.
- ❑ Outro desenvolvimento importante foi a mudança da linguagem de máquina para a linguagem Assembly, também conhecida como linguagem simbólica.
- ❑ Em seguida vieram as linguagens de alto nível, como, por exemplo, Fortran e Cobol. No mesmo período surgiu o armazenamento em disco, complementando os sistemas de fita magnética e possibilitando ao usuário acesso rápido aos dados desejados.

Histórico (2ª geração)



IBM 1620



IBM 1401

Histórico (3ª geração)



- ❑ A terceira geração de computadores é marcada pela utilização dos circuitos integrados, feitos de silício.
- ❑ Também conhecidos como microchips, eles eram construídos integrando um grande número de transistores, o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos.
- ❑ Mas o diferencial dos circuitos integrados não era o apenas o tamanho, mas o processo de fabricação que possibilitava a construção de vários circuitos simultaneamente, facilitando a produção em massa.

Histórico (3ª geração)

- ❑ Um computador que representa esta geração foi o IBM's System/360, voltado para o setor comercial e científico.
- ❑ Ele possuía uma arquitetura plugável, na qual o cliente poderia substituir as peças que dessem defeitos. Além disso, um conjunto de periféricos eram vendidos conforme a necessidade do cliente.
- ❑ A IBM, que até então liderava o mercado de computadores, passou a perder espaço quando concorrentes passaram a vender periféricos mais baratos e que eram compatíveis com sua arquitetura.
- ❑ No final desta geração já começaram a surgir os computadores pessoais.
- ❑ Surgimento das linguagens de alto nível.

Histórico (3ª geração)

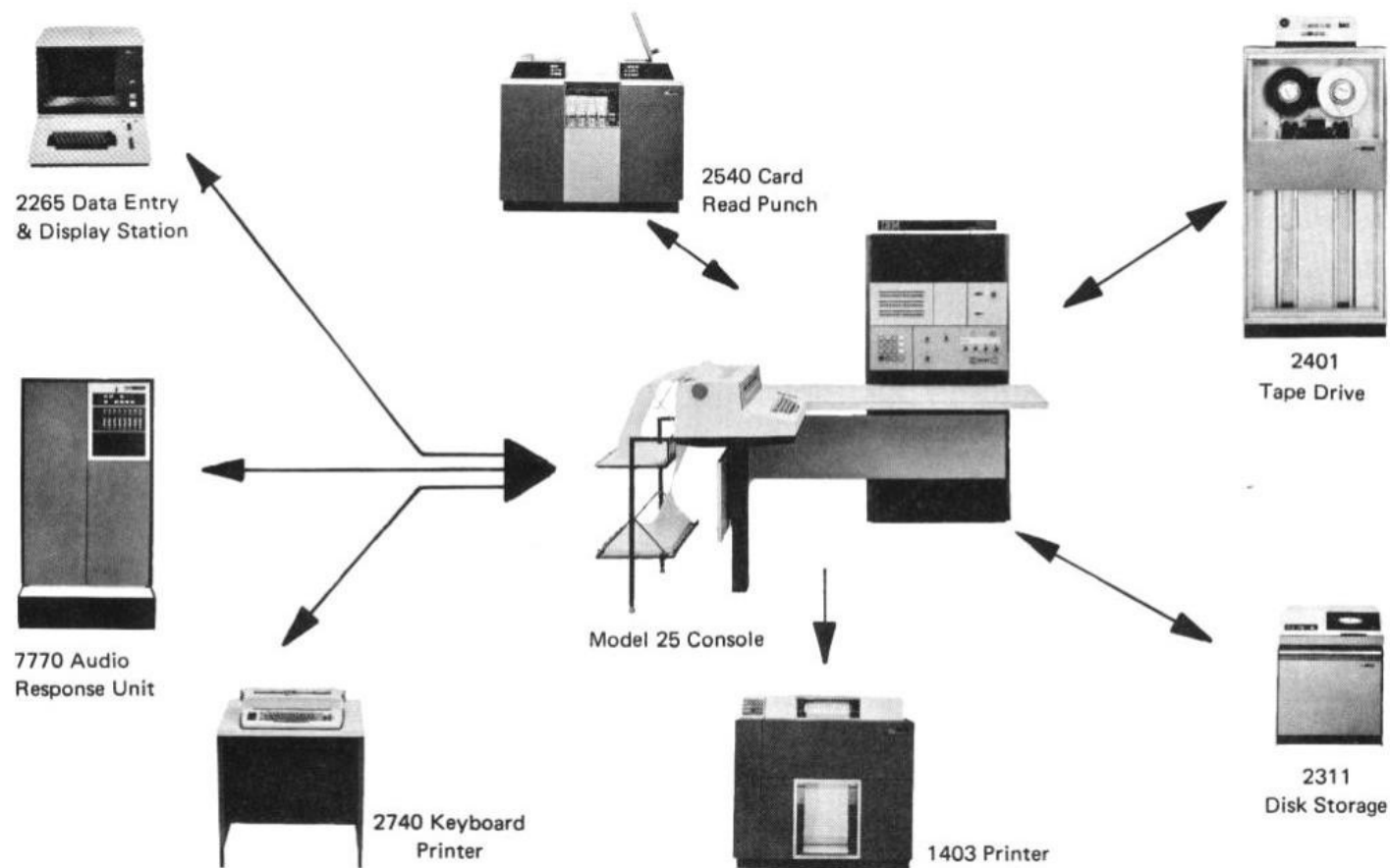
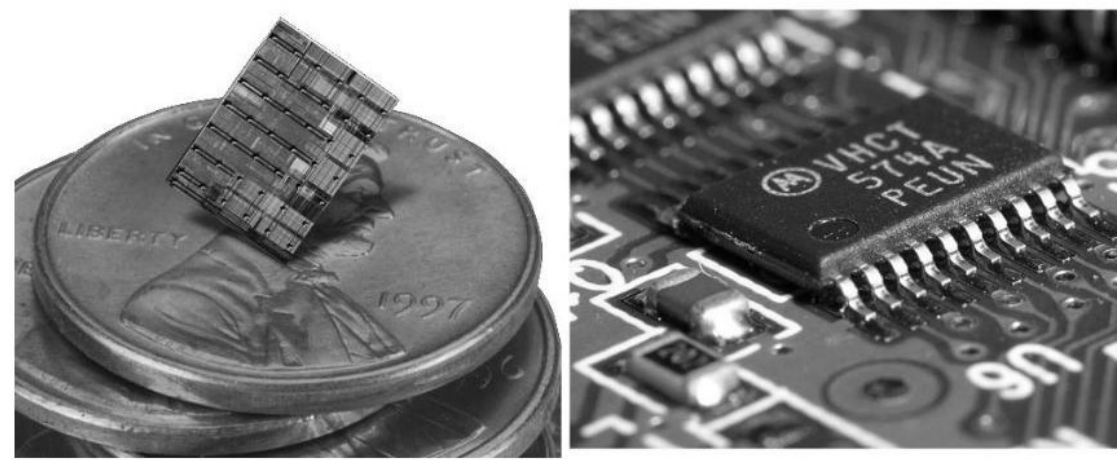


Figure 16. Machine-to-machine communication

IBM Series 360

Histórico (3ª geração)



Histórico (4ª geração ???)

- ❑ Os computadores da quarta geração são reconhecidos pelo surgimento dos processadores — unidade central de processamento.
- ❑ Os sistemas operacionais como MS-DOS, UNIX, Apple's Macintosh foram construídos.
- ❑ Linguagens de programação orientadas a objeto como C++ e Smalltalk foram desenvolvidas.
- ❑ Discos rígidos eram utilizados como memória secundária.
- ❑ Impressoras matriciais, e os teclados com os layouts atuais foram criados nesta época.

Histórico (4ª geração ???)

- ❑ Os computadores eram mais confiáveis, mais rápidos, menores e com maior capacidade de armazenamento.
- ❑ Esta geração é marcada pela venda de computadores pessoais.



Histórico (5ª geração ???)

- ❑ Os computadores da quinta geração usam processadores com milhões de transistores.
- ❑ Nesta geração surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 2TGB, pen-drives com mais de 256GB de memória e utilização de disco ótico com mais de 50GB de armazenamento.

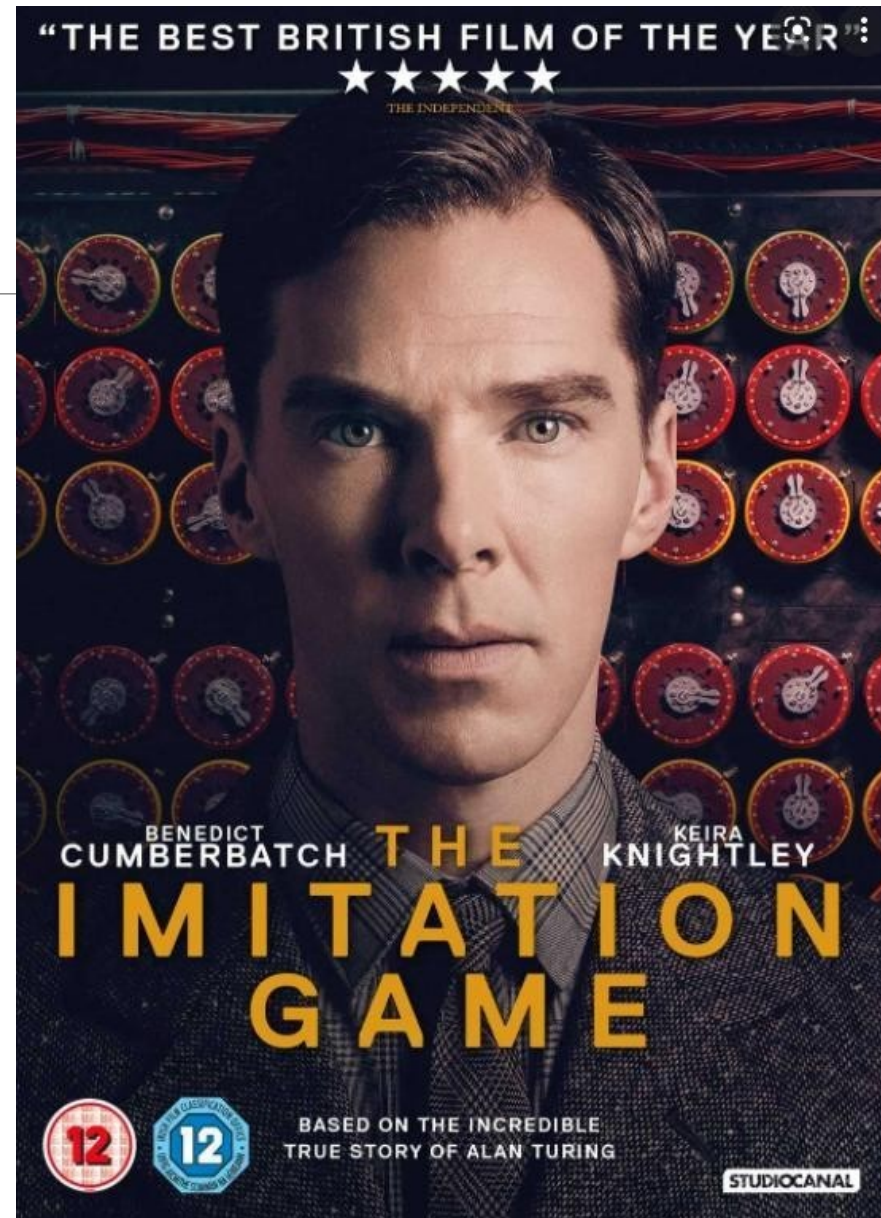
Histórico (5ª geração ???)

- ❑ A quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial e por sua conectividade.
- ❑ A inteligência artificial pode ser verificada em jogos e robôes ao conseguir desafiar a inteligência humana.
- ❑ A conectividade é cada vez mais um requisito das indústrias de computadores.
- ❑ Hoje em dia, queremos que nossos computadores se conectem ao celular, a televisão e a muitos outros dispositivos como geladeira e câmeras de segurança.

Histórico (5ª geração ???)



Exercício



Dúvida

S

